



Návrh měřiče impedance

Semestrální práce

Autor práce: VOJTĚCH GLOMBÍČEK
Vedoucí práce: Ing. ALEXANDR OTÁHAL, Ph.D.

Brno, 13. 1. 2026

1. Nastudujte principy měření impedance elektrických součástek a dostupné metody realizace měřicích přístrojů v oblasti nízkých a středních frekvencí. Zaměřte se na způsoby buzení měřeného prvku, zpracování signálu a vyhodnocení výsledků.
2. Na základě rešerše navrhnete schéma přístroje pro měření impedance v pásmu nastavitelných frekvencí do 100 kHz. Přístroj by měl umožňovat charakterizaci pasivních součástek, zejména cívek a kondenzátorů.
3. Výsledky zpracujte v semestrálním projektu.

Specifikace navrhovaného zařízení

- Frekvenční rozsah: 100 Hz – 100 kHz
- Cílová přesnost: 1 %
- Nastavitelná amplituda: 0,1 V – 2 V
- Napájení a komunikace přes USB

Ruční LCR metr

Keysight U1732C

- Cena: $\approx 15\,000$ Kč
- Přesnost: 0,2 %
- Pevné frekvence



Stolní LCR metr

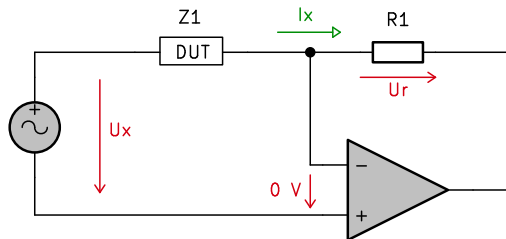
Rohde & Schwarz LCX200

- Cena: $\approx 200\,000$ Kč
- Přesnost: 0,05 %
- Spojitý rozsah 4 Hz – 10 MHz
- Pokročilé funkce



Princip metody:

- Měří se napětí, proud a jejich fázový rozdíl
- OZ vytváří virtuální zem
- Měření napětí na DUT i na bočníku oproti zemi



Obr. 1: Samo-vyvažovací můstek

Výpočet impedance:

$$|Z| = \frac{U_x}{U_r} \cdot R_1$$

$$Z = |Z| \angle \varphi$$

Přímá digitální syntéza (DDS):

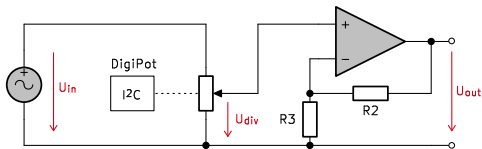
- Hodnoty $\sin(t)$ v paměti (LUT)
- D/A převodník generuje průběh
- Frekvence řízena rychlostí čtení
- Filtr DP odstraní harmonické

Použitý obvod AD9837:

- Rozsah 0 – 12,5 MHz
- Rozlišení 0,1 Hz
- Řízení přes SPI

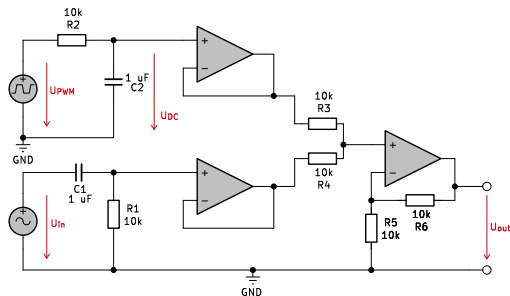
Nastavení amplitudy:

- Digitální potenciometr jako dělič
- Zesílení OZ s fixním $A = 5$



Nastavení DC offsetu:

- CR filtr HP pro odstranění DC
- Sčítačka přidá nastavitelné U_{DC}



Princip metody:

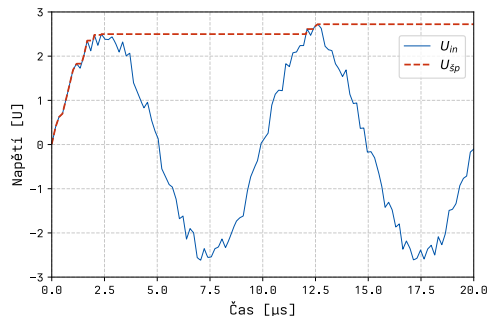
- Špičkový detektor – amplituda
- XOR fázový detektor – fáze
- Jednoduchý ADC, nízký výkon MCU

Výhoda

Intuitivní princip měření

Nevýhody

- Nepřesné měření
- Citlivost na šum a rušení



Obr. 2: Špičkový detektor

Princip metody:

- Synchronní vzorkování ADC
- Diskrétní Fourierova transformace
- Výpočet amplitudy a fáze v MCU

Výhoda

Přesnější měření

Nevýhody

- Nutnost rychlého vzorkování
- Složitější výpočet

Výpočet parametrů:

$$A = \sqrt{U_c^2 + U_s^2}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-U_s}{U_c}\right)$$

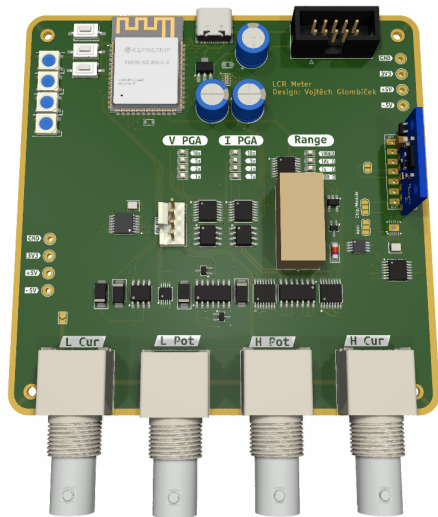
kde U_c a U_s jsou kosinová a sinová složka signálu z DFT.

Realizace:

- Metoda převodu na DC napětí
- Pouze měřicí část
- Data přes sériovou linku
- Napájení z USB 5V

Ověřené subsystémy:

- ✓ Napájecí systém (LM27762)
- ✓ Generátor DDS signálu
- ✓ Nastavení amplitudy a DC



Obr. 3: 3D render prvního prototypu

Identifikované problémy

1. Zkreslující OZ (TLV9154)

Při vyšších frekvencích zkresluje tvar sinusového signálu → chyba měření

2. Nadbytečné zesilovače

Diferenční zesilovače INA823 s přepínáním zesílení – zbytečná komplikace

3. Nepřesné měření

Amplituda ze šp. detektoru a měření průchodu nulou neposkytovaly přesné výsledky

Závěr z testování

⇒ Přejít na metodu přímého vzorkování harmonických signálů

Dosažené výsledky:

- Nastudovány metody měření impedance
- Navržena koncepce měřiče s samo-vyvažovacím můstkem
- Implementace DDS generátoru a úprava signálu
- Analyzovány metody digitalizace (DC převod vs. přímé vzorkování)
- Zkonstruován a otestován první prototyp
- Identifikovány nedostatky → nový směr vývoje

Úkoly pro bakalářskou práci

1. Konstrukce testovacího přípravku pro synchronní vzorkování (1 MHz)
2. Finální návrh měřiče s metodou přímého vzorkování
3. Ověřovací měření oproti komerčnímu přístroji
4. Stanovení dosažené přesnosti

Děkuji za pozornost!